



Statistica Piețelor Financiare

Seminar 5: Estimatori de Volatilitate



Daniel Traian PELE

Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Cuprins Seminar

- ▣ **Recapitulare Rapidă** – Formule cheie și comparație estimatori
- ▣ **Test Grilă** – 10 întrebări cu variante de răspuns
- ▣ **Întrebări Adevărat/Fals** – 14 întrebări de evaluare conceptuală
- ▣ **Exerciții de Calcul** – 13 probleme rezolvate pas cu pas
- ▣ **Exerciții Python** – 4 exerciții de implementare și vizualizare
- ▣ **Întrebări de Discuție** – 4 scenarii și gândire critică
- ▣ **Exerciții cu asistență AI** – Gândire critică cu LLM
- ▣ **Rezumat** – Concluzii și pași următori

Recapitulare din seminarul trecut

🔄 Ce am învățat în seminarele anterioare

- ▣ **Randamente:** aritmetice $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1}$ vs. logaritmice $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$
- ▣ **Proprietate cheie:** log-randamentele sunt **aditive** pe orizont: $r_{[0,T]} = \sum_{t=1}^T r_t$
- ▣ **Stationaritate:** prețurile nu sunt staționare, dar randamentele (de regulă) da
- ▣ **Variance drag:** un activ cu randament mediu μ și volatilitate σ produce avere geometrică:

$$\mathbb{E}[\text{creștere geometrică}] \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

- ▣ Exemplu: dacă $\mu = 10\%$ și $\sigma = 40\%$, creșterea reală $\approx 10\% - 8\% = 2\%$ pe an

🔗 Legătura cu seminarul de azi

- ▣ Azi învățăm să **estimăm** σ cât mai precis — cu cât estimatorul e mai bun, cu atât variance drag-ul e mai bine cuantificat
- ▣ Regula $\sqrt{T}$ de anualizare depinde de **ipoteza IID** — vom testa când aceasta e violată

Formule Cheie — Volatilitatea Istorică

Volatilitatea istorică (Close-to-Close):

- Abaterea standard a randamentelor:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}$$

- $r_t = \ln(C_t/C_{t-1})$: randament logaritm
- $\bar{r}$: media randamentelor
- Cel mai simplu estimator, dar folosește **doar prețurile de închidere**

Annualizarea volatilității:

- Regula rădăcinii pătrate a timpului:

$$\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{zilnic}} \times \sqrt{T}$$

- $T = 252$ zile de tranzacționare/an
- Ipoteze**: randamente IID, distribuție normală
- Dacă randamentele sunt autocorelate, regula **nu mai este validă**

Formule Cheie — Estimatori Bazați pe Intervale

Parkinson (1980):

- ▣ Folosește prețurile **High** și **Low**:

$$\sigma_P = \frac{1}{\sqrt{4 \ln 2}} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left(\ln \frac{H_t}{L_t} \right)^2}$$

- ▣ Ipoteză: drift zero, tranzacționare continuă

Rogers-Satchell:

- ▣ Permite **drift nenul**:

$$\sigma_{RS}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n [u_t(u_t - c_t) + d_t(d_t - c_t)]$$

- ▣ $u_t = \ln(H_t/O_t)$, $d_t = \ln(L_t/O_t)$, $c_t = \ln(C_t/O_t)$

Garman-Klass (1980):

- ▣ Folosește prețurile **OHLC**:

$$\sigma_{GK}^2 = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \left[0.5 \left(\ln \frac{H_t}{L_t} \right)^2 - (2 \ln 2 - 1) \left(\ln \frac{C_t}{O_t} \right)^2 \right]$$

- ▣ **7,4×** mai eficient decât close-to-close

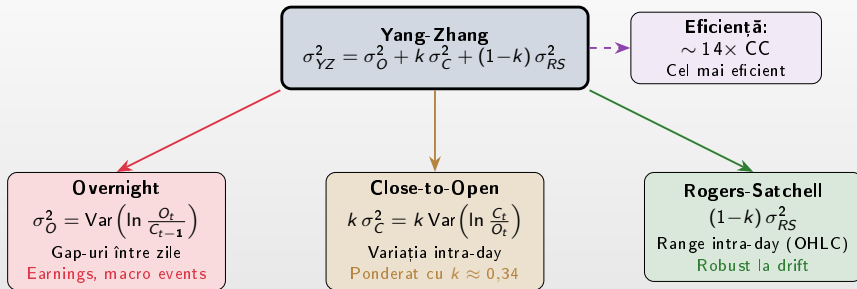
Yang-Zhang (2000):

- ▣ Combină overnight + intraday:

$$\sigma_{YZ}^2 = \sigma_O^2 + k \sigma_C^2 + (1 - k) \sigma_{RS}^2$$

- ▣ $k \approx 0.34$
- ▣ **14×** mai eficient decât close-to-close

Diagrama Yang-Zhang: Componente vizuale



Intuiție

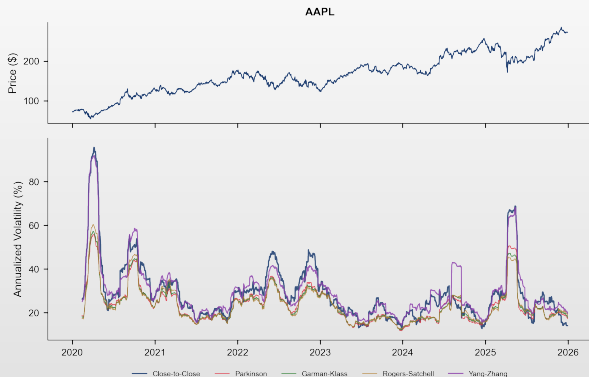
- Yang-Zhang descompune volatilitatea totală în 3 surse **independente**
- Pe piețe cu gap-uri mari (acțiuni): σ_O^2 domină $\Rightarrow YZ > RS$
- Pe piețe continue (crypto 24/7): $\sigma_O^2 \approx 0 \Rightarrow YZ \approx RS$

Comparație Sintetică — Estimatori de Volatilitate

Estimator	Date	Drift	Eficiență	Gap-uri
Istoric (C-C)	Close	–	$1 \times$ (referință)	Da
Parkinson	H, L	Zero	$\sim 5 \times$	Nu
Garman-Klass	O, H, L, C	Zero	$\sim 7,4 \times$	Nu
Rogers-Satchell	O, H, L, C	Nenul	$\sim 8 \times$	Nu
Yang-Zhang	O, H, L, C + overnight	Nenul	$\sim 14 \times$	Da

- ▣ **Eficiența** = raportul varianță close-to-close / varianță estimator (cu cât e mai mare, cu atât estimatorul are nevoie de mai puține observații)
- ▣ Toți estimatorii bazați pe intervale presupun **tranzacționare continuă** (fără salturi)
- ▣ Yang-Zhang este singurul care gestionează **gap-urile overnight**

Vizualizare: Comparația estimatorilor pe date reale



Observații

- **Yang-Zhang** (violet): captează gap-urile overnight
- **Parkinson, GK, RS**: mai netede, ignoră gap-urile
- **Close-to-Close** (albastru): cel mai zgomotos

Test 1: Alegerea estimatorului pentru Bitcoin

Întrebare

Bitcoin se tranzacționează 24/7. Care estimator de volatilitate este cel mai potrivit?

Variante de răspuns

- (A) Close-to-Close (cel mai simplu)
- (B) Parkinson (High-Low)
- (C) Yang-Zhang (overnight)
- (D) Rogers-Satchell (drift nenul)

Test 1: Răspuns

Răspuns: B

Parkinson este cel mai potrivit pentru Bitcoin

- ▣ **Explicație:**
- ▣ Bitcoin se tranzacționează **24/7** — nu există gap-uri overnight
- ▣ Componenta σ_O^2 din Yang-Zhang devine ≈ 0 , deci $YZ \approx RS$ — complexitate inutilă
- ▣ Parkinson folosește High/Low disponibil pe orice exchange, și este $5\times$ mai eficient decât CC
- ▣ **Lecția contraintuitivă:** nu cel mai complex estimator e cel mai bun!
- ▣ Alegerea estimatorului depinde de **microstructura pieței**, nu de formulă

Test 2: Ce măsoară indicatorul Sharpe?

Întrebare

Ce măsoară indicatorul Sharpe (Sharpe ratio)?

Variante de răspuns

- (A) Randamentul absolut al unui activ
- (B) Randamentul excesiv ajustat la risc (randament per unitate de volatilitate)
- (C) Volatilitatea anualizată a randamentelor
- (D) Corelația dintre activ și piață

Test 2: Răspuns

Răspuns: B

Indicatorul Sharpe măsoară randamentul excesiv ajustat la risc: $SR = \frac{\bar{R} - R_f}{\sigma}$.

▣ **Explicație:**

- ▣ Sharpe compară cât randament **suplimentar** (peste rata fără risc R_f) primim pentru fiecare unitate de risc (σ)
- ▣ Un $SR = 1$ înseamnă că primim 1% randament excesiv pentru fiecare 1% volatilitate
- ▣ **(A)** este incorect — randamentul absolut nu ține cont de risc
- ▣ **(C)** este incorect — volatilitatea este la numitorul formulei, nu rezultatul
- ▣ **(D)** este incorect — corelația cu piața este măsurată de beta (β), nu de Sharpe

Test 3: Portofoliu cu corelație perfectă negativă

Întrebare

Două active au aceeași volatilitate $\sigma_A = \sigma_B = \sigma$ și corelația $\rho = -1$. Un portofoliu echilibrat ($w_A = w_B = 0,5$) are volatilitatea σ_p egală cu:

Variante de răspuns

- (A) 2σ
- (B) σ
- (C) 0
- (D) $\sigma/\sqrt{2}$

Test 3: Răspuns

Răspuns: C

Volatilitatea portofoliului este $\sigma_p = 0$ (hedging perfect).

▣ **Explicație:**

▣ $\sigma_p^2 = w_A^2 \sigma^2 + w_B^2 \sigma^2 + 2 w_A w_B \sigma^2 \rho$

▣ $= 0,25 \sigma^2 + 0,25 \sigma^2 + 2 \times 0,25 \sigma^2 \times (-1) = 0,5 \sigma^2 - 0,5 \sigma^2 = 0$

▣ Când $\rho = -1$ și $\sigma_A = \sigma_B$, cele două active se compensează perfect

▣ **(D)** ar fi corect dacă $\rho = 0$ (active independente): $\sigma_p = \sqrt{0,5} \sigma = \sigma / \sqrt{2}$

▣ **În practică**, corelația $\rho = -1$ nu există — este un caz-limită teoretic

Test 4: Frontiera eficientă

Întrebare

Frontiera eficientă (efficient frontier) reprezintă mulțimea portofoliilor care...

Variante de răspuns

- (A) Minimizează randamentul pentru orice nivel de risc
- (B) Maximizează indicatorul Sharpe indiferent de restricții
- (C) Maximizează randamentul așteptat pentru un nivel dat de risc (sau minimizează riscul pentru un randament dat)
- (D) Au risc zero prin diversificare perfectă

Test 4: Răspuns

Răspuns: C

Frontiera eficientă conține portofoliile care maximizează randamentul așteptat pentru un nivel dat de risc, sau minimizează riscul pentru un randament dat.

- ▣ **Explicație:**
- ▣ Este conceptul central al teoriei portofoliului (Markowitz, 1952)
- ▣ **(A)** este opusul — nimeni nu vrea să minimizeze randamentul
- ▣ **(B)** este parțial corect: portofoliul tangent maximizează Sharpe, dar frontiera conține **toate** portofoliile optime, nu doar unul
- ▣ **(D)** este imposibil — riscul zero necesită $\rho = -1$ și ponderi specifice, nu diversificare generală
- ▣ Orice portofoliu **sub** frontieră este suboptimal: există un portofoliu mai bun cu același risc

Test 5: Compararea indicatorilor Sharpe

Întrebare

Un activ A are $SR_A = 0,8$ și un activ B are $SR_B = 1,2$. Pe baza randamentului ajustat la risc, care activ este mai atractiv?

Variante de răspuns

- (A) Activul A, deoarece are risc mai mic
- (B) Activul B, deoarece are un Sharpe mai mare
- (C) Nu putem decide fără a cunoaște corelația dintre ele
- (D) Sunt echivalente ca performanță ajustată la risc

Test 5: Răspuns

Răspuns: B

Activul B este mai atractiv pe baza randamentului ajustat la risc, deoarece $SR_B = 1,2 > SR_A = 0,8$.

- ▣ **Explicație:**
- ▣ Sharpe ratio este tocmai indicatorul care permite compararea activelor pe bază de randament ajustat la risc
- ▣ $SR_B = 1,2$ înseamnă 1,2% randament excesiv per 1% volatilitate — superior lui A
- ▣ **(A)** nu știm dacă A are risc mai mic — Sharpe nu ne spune σ separat
- ▣ **(C)** corelația contează la construcția **portofoliului**, dar nu la compararea **individuală** a performanței
- ▣ **(D)** sunt diferite: B oferă cu 50% mai mult randament per unitate de risc
- ▣ **Atenție:** pentru **combinarea** lor într-un portofoliu, corelația devine relevantă!

Test 6: Eficiența estimatorului Parkinson

Întrebare

De ce estimatorul Parkinson este mai eficient decât close-to-close?

Variante de răspuns

- (A) Folosește mai multe observații
- (B) Captează informația despre mișcarea intra-zilnică prin High și Low
- (C) Presupune drift nenul
- (D) Include gap-urile overnight

Test 6: Răspuns

Răspuns: B

Parkinson captează informația intra-zilnică prin prețurile High și Low.

- ▣ **Explicație:**
- ▣ Close-to-close folosește doar 1 punct de date pe zi (prețul de închidere)
- ▣ Parkinson folosește **extremele zilnice** (High, Low), care conțin informație despre **toată** traiectoria intra-zilnică
- ▣ Sub random walk: $\mathbb{E}[(\ln H/L)^2] = 4 \ln 2 \cdot \sigma^2$ — relația exactă
- ▣ Eficiență: $\sim 5\times$ mai eficient decât CC — necesită $5\times$ mai puține observații
- ▣ **(A)** nu folosește mai multe observații, ci mai multă informație per observație
- ▣ **(C)** este incorect — Parkinson presupune drift **zero**
- ▣ **(D)** este incorect — doar Yang-Zhang include gap-urile overnight

Test 7: Regula $\sqrt{T}$ și autocorelația

Întrebare

Dacă randamentele zilnice sunt autocorelate pozitiv ($\phi > 0$), regula $\sqrt{T}$ de anualizare:

Variante de răspuns

- (A) Rămâne validă
- (B) Subestimează volatilitatea anuală
- (C) Supraestimează volatilitatea anuală
- (D) Nu poate fi aplicată

Test 7: Răspuns

Răspuns: B

Autocorelația pozitivă face ca regula $\sqrt{T}$ să subestimeze volatilitatea anuală.

▣ **Explicație:**

▣ Sub IID: $\text{Var}(R_n) = n\sigma^2 \Rightarrow \sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{zilnic}} \times \sqrt{252}$

▣ Cu autocorelație: $\text{Var}(R_n) \approx n\sigma^2 \cdot \frac{1+\phi}{1-\phi}$ (pentru n mare)

▣ Dacă $\phi > 0$: factorul $\frac{1+\phi}{1-\phi} > 1 \Rightarrow$ volatilitatea reală este **mai mare**

▣ **Exemplu:** $\phi = 0,3$, $\sigma_{\text{zilnic}} = 1\%$:

▶ Regula $\sqrt{T}$: 15,87%

▶ Corect: $15,87\% \times \sqrt{1,3/0,7} = 21,63\%$ — subestimare de 36%!

Test 8: Variance drag

Întrebare

Un activ crește cu 20% într-o lună, apoi scade cu 20% în luna următoare. Care este randamentul total?

Variante de răspuns

- (A) 0% (se compensează perfect)
- (B) -4% (pierdere netă)
- (C) +4% (câștig net)
- (D) Depinde de prețul inițial

Test 8: Răspuns

Răspuns: B

\$100 $\rightarrow$ \$120 $\rightarrow$ \$96 — pierdere de 4% (variance drag)

- ▣ **Explicație:**
- ▣ $100 \times 1,20 \times 0,80 = 96$ — pierdere de 4%
- ▣ Aceasta este **variance drag**: volatilitatea erodează averea chiar dacă randamentele aritmetice se compensează
- ▣ Formula generală: $\mathbb{E}[\text{creștere geometrică}] \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2}$
- ▣ Cu cât volatilitatea este mai mare, cu atât pierderea este mai mare
- ▣ **Exemplu BTC**: $\sigma \approx 70\% \Rightarrow \text{drag} = 0,70^2/2 = 24,5\%/an$ — devastator!

Test 9: Yang-Zhang pe piețe continue

Întrebare

Pe o piață cu tranzacționare continuă (fără gap-uri overnight), Yang-Zhang converge la:

Variante de răspuns

- (A) Close-to-Close
- (B) Parkinson
- (C) Rogers-Satchell
- (D) Garman-Klass

Test 9: Răspuns

Răspuns: C

Fără gap-uri overnight, Yang-Zhang converge la Rogers-Satchell.

- ▣ **Explicație:**
- ▣ $\sigma_{YZ}^2 = \sigma_O^2 + k \sigma_C^2 + (1 - k) \sigma_{RS}^2$
- ▣ Fără gap-uri: $O_t = C_{t-1} \Rightarrow \sigma_O^2 = \text{Var}(\ln(O_t/C_{t-1})) = 0$
- ▣ Formula devine: $\sigma_{YZ}^2 \approx (1 - k) \sigma_{RS}^2 + k \sigma_C^2 \approx \sigma_{RS}^2$
- ▣ Concluzie: pe piețe 24/7 (crypto), Yang-Zhang nu aduce valoare suplimentară față de Rogers-Satchell
- ▣ Aceasta explică de ce $CC \approx YZ$ pe Bitcoin — componenta overnight este neglijabilă

Test 10: Constanta Parkinson

Întrebare

Constanta $\frac{1}{\sqrt{4 \ln 2}}$ din estimatorul Parkinson provine din:

Variante de răspuns

- (A) Numărul de zile de tranzacționare pe an
- (B) Valoarea așteptată a $(\ln H/L)^2$ sub random walk: $\mathbb{E}[(\ln H/L)^2] = 4 \ln 2 \cdot \sigma^2$
- (C) Corecția pentru bias (Bessel)
- (D) Factorul de anualizare

Test 10: Răspuns

Răspuns: B

Constanta provine din relația $\mathbb{E}[(\ln H/L)^2] = 4 \ln 2 \cdot \sigma^2$ sub random walk.

▣ **Explicație:**

- ▣ Sub ipoteza de random walk ($\ln P_t = \ln P_{t-1} + \sigma \varepsilon_t$), se demonstrează matematic că:

$$\mathbb{E}\left[\left(\ln \frac{H}{L}\right)^2\right] = 4 \ln 2 \cdot \sigma^2 \approx 2,773 \sigma^2$$

- ▣ Inversând: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{4 \ln 2} (\ln \frac{H}{L})^2$ — estimator nedeplasat
- ▣ Intervalul $\ln(H/L)$ captează **toată variația** intra-zilnică, nu doar punctele Open/Close
- ▣ Factorul $4 \ln 2 \approx 2,773$ este specific proprietăților extremelor mișcării browniene

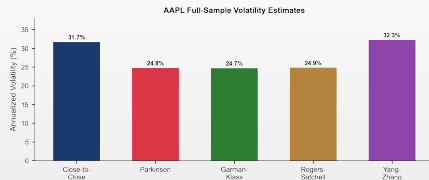
Adevărat sau Fals? — Întrebări (Partea I)

▣ **Răspundeți cu Adevărat (A) sau Fals (F):**

1. Volatilitatea istorică (close-to-close) este cel mai eficient estimator de volatilitate.
2. Estimatorul Parkinson presupune drift zero al log-prețurilor.
3. Garman-Klass este $\sim 7,4\times$ mai eficient decât close-to-close.
4. Rogers-Satchell nu funcționează dacă activul are un trend (drift nenul).
5. Yang-Zhang este singurul estimator care gestionează gap-urile overnight.
6. Regula $\sqrt{T}$ de anualizare este validă indiferent de autocorelația randamentelor.
7. Variance drag-ul este mai mare pentru activele cu volatilitate ridicată.

Adevărat sau Fals? — Răspunsuri (Partea I)

1. **F:** CC este cel *mai puțin* eficient; YZ este $\sim 14\times$ mai eficient
2. **A:** Parkinson presupune tranzacționare continuă și drift zero
3. **A:** GK folosește toate 4 prețurile OHLC, obținând eficiență $\sim 7,4\times$
4. **F:** RS este *robust* la drift — tocmai aceasta e contribuția sa
5. **A:** YZ adaugă componenta $\sigma_O^2 = \text{Var}(\ln O_t/C_{t-1})$
6. **F:** Regula $\sqrt{T}$ necesită randamente IID; autocorelația o invalidează
7. **A:** Drag = $\sigma^2/2$; BTC ($\sigma = 70\%$) $\Rightarrow$ drag = 24,5%/an vs S&P ($\sigma = 16\%$) $\Rightarrow$ drag = 1,3%/an



Comparație: estimatorii dau valori diferite pe aceleași date

 SFM_ch1_volatility_estimators

Adevărat sau Fals? — Întrebări (Partea II)

▣ **Răspundeți cu Adevărat (A) sau Fals (F):**

8. Indicatorul Sharpe este definit ca $SR = \bar{R}/\sigma$ (fără rata fără risc).
9. Diversificarea reduce volatilitatea portofoliului doar dacă corelația este negativă.
10. Volatilitatea portofoliului este medie ponderată a volatilităților individuale.
11. Pe piețe 24/7 (crypto), Yang-Zhang converge la Rogers-Satchell.
12. Un activ cu $SR = 2$ este considerat excelent.
13. Autocorelația negativă a randamentelor face ca regula $\sqrt{T}$ să supraestimeze volatilitatea anuală.
14. Portofoliul cu varianță minimă are întotdeauna cel mai mare Sharpe ratio.

Adevărat sau Fals? — Răspunsuri (Partea II)

8. **F**: Formula corectă: $SR = (\bar{R} - R_f)/\sigma$; rata fără risc R_f este esențială
9. **F**: Diversificarea funcționează pentru *orice* $\rho < 1$; la $\rho = 0$, reducerea este $\sim 29\%$
10. **F**: $\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}$ include covarianțele; doar dacă $\rho = 1$ este medie ponderată
11. **A**: Fără gap-uri: $O_t = C_{t-1} \Rightarrow \sigma_O^2 = 0 \Rightarrow \sigma_{YZ}^2 \approx \sigma_{RS}^2$
12. **A**: Scala interpretării: < 0 sub R_f ; $0-0,5$ slab; $0,5-1$ acceptabil; $1-2$ bun; > 2 excelent
13. **A**: Cu $\phi < 0$: factorul $(1 + \phi)/(1 - \phi) < 1 \Rightarrow$ regula $\sqrt{T}$ **supraestimează**
14. **F**: Portofoliul optim (Sharpe maxim) este pe frontiera eficientă, dar **nu** coincide cu cel de varianță minimă

Exercițiul 1: Volatilitate Istorică

Enunț

t	0	1	2	3	4	5
P_t	100	102	99	103	101	104

Calculați randamentele logaritmice, volatilitatea istorică și anualizați-o.

Rezolvare

- ▣ $r_1 = \ln(102/100) = 0,0198$, $r_2 = \ln(99/102) = -0,0299$, $r_3 = 0,0396$, $r_4 = -0,0196$, $r_5 = 0,0293$
- ▣ $\bar{r} = (0,0198 - 0,0299 + 0,0396 - 0,0196 + 0,0293)/5 = 0,00784$
- ▣ $\sigma = \sqrt{\frac{1}{4} \sum_{t=1}^5 (r_t - \bar{r})^2} \approx 0,0290 = 2,90\%$
- ▣ $\sigma_{\text{anual}} = 2,90\% \times \sqrt{252} \approx 46,0\%$

Interpretare economică

- ▣ Volatilitatea anualizată de 46% este **foarte mare** — doar 5 observații produc un estimator instabil
- ▣ Comparați cu S&P 500 ($\sigma \approx 16\%$): activul nostru ar fi de $\sim 3\times$ mai volatil
- ▣ Variance drag asociat: $\sigma^2/2 = 0,46^2/2 \approx 10,6\%/an$ — **distruge** randamentul
- ▣ **Concluzie practică**: cu 5 observații, estimatorul nu este fiabil; în practică se folosesc min. 30 zile

Exercițiul 2: Estimatorul Parkinson

Enunț

Ziua	H_t	L_t
1	105	98
2	103	100
3	107	101

Calculați estimatorul Parkinson al volatilității zilnice.

Rezolvare

- ▣ $(\ln(H_1/L_1))^2 = (\ln(105/98))^2 = 0,0690^2 = 0,00476$
- ▣ $(\ln(H_2/L_2))^2 = (\ln(103/100))^2 = 0,0296^2 = 0,000877$
- ▣ $(\ln(H_3/L_3))^2 = (\ln(107/101))^2 = 0,0577^2 = 0,00333$
- ▣ $\sigma_P = \frac{1}{\sqrt{4 \ln 2}} \sqrt{\frac{0,00476 + 0,000877 + 0,00333}{3}} = \frac{1}{1,665} \times 0,05467 \approx 3,28\% \text{ zilnic}$

Interpretare

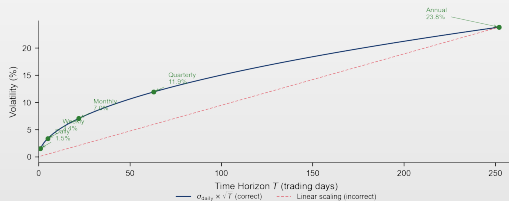
- ▣ Anualizat: $3,28\% \times \sqrt{252} = 52,1\%$ — asemănător cu acțiuni tech volatile sau crypto
- ▣ Parkinson surprinde mișcarea intra-zilnică ignorată de CC: ziua 1 are range $H/L = 7\%$!
- ▣ **Întrebare:** dacă prețul de închidere ar fi egal cu cel de deschidere în fiecare zi, CC ar da $\sigma = 0$, dar Parkinson > 0 . De ce?

Exercițiul 3: Scalarea Volatilității

Enunț: O acțiune are volatilitate zilnică de 1,5%. Scalați.

Rezolvare

- $\sigma_{\text{săpt}} = 1,5\% \times \sqrt{5} = 3,35\%$
- $\sigma_{\text{lunar}} = 1,5\% \times \sqrt{22} = 7,04\%$
- $\sigma_{\text{anual}} = 1,5\% \times \sqrt{252} = 23,81\%$



Interpretare economică și comparație

- Volatilitatea crește **subliniar** cu timpul ($\sqrt{T}$), varianța crește **liniar** (T)
- $\sigma_{\text{anual}} = 23,81\%$: apropiat de S&P 500 ($\sim 16\%$) — activ moderat volatil
- Variance drag: $0,2381^2/2 = 2,83\%/an$ — pentru un fond cu $\mu = 8\%$, creșterea reală $\approx 5,2\%$
- **Comparați**: BTC ($\sigma \approx 70\%$) $\Rightarrow$ drag = 24,5% — volatilitatea mare e costisitoare!

Exercițiul 4: Garman-Klass

Enunț: $O = 100$, $H = 105$, $L = 97$, $C = 103$. Calculați σ_{GK} .

Rezolvare

- ▣ $\ln(H/L) = \ln(105/97) = 0,0792$, $(\ln(H/L))^2 = 0,006273$
- ▣ $\ln(C/O) = \ln(103/100) = 0,0296$, $(\ln(C/O))^2 = 0,000877$
- ▣ $\sigma_{GK}^2 = 0,5 \times 0,006273 - (2 \ln 2 - 1) \times 0,000877$
- ▣ $2 \ln 2 - 1 = 0,3863$
- ▣ $\sigma_{GK}^2 = 0,003137 - 0,000339 = 0,002798$
- ▣ $\sigma_{GK} = \sqrt{0,002798} \approx 5,29\%$ (volatilitate zilnică)

Exercițiul 5: Rogers-Satchell

Enunț: Aceleași date OHLC: $O = 100$, $H = 105$, $L = 97$, $C = 103$. Calculați σ_{RS} .

Rezolvare

- ▣ $u = \ln(H/O) = \ln(105/100) = 0,04879$
- ▣ $d = \ln(L/O) = \ln(97/100) = -0,03046$
- ▣ $c = \ln(C/O) = \ln(103/100) = 0,02956$
- ▣ $\sigma_{RS}^2 = u(u - c) + d(d - c)$
- ▣ $= 0,04879 \times 0,01923 + (-0,03046) \times (-0,06002) = 0,000938 + 0,001828 = 0,002766$
- ▣ $\sigma_{RS} = \sqrt{0,002766} \approx 5,26\%$

Comparație GK vs RS

- ▣ GK = 5,29% vs RS = 5,26% — valori apropiate pe aceste date
- ▣ Diferența crește când drift-ul este semnificativ (RS este robust la drift)

Exercițiul 6: Comparație pe fereastră de 3 zile

Enunț

Ziua	O_t	H_t	L_t	C_t
1	100	104	98	102
2	102	106	100	101
3	101	105	99	104

Calculați volatilitatea close-to-close și Parkinson.

Close-to-Close

- ▣ $r_1 = \ln(102/100) = 0,0198$
- ▣ $r_2 = \ln(101/102) = -0,0099$
- ▣ $r_3 = \ln(104/101) = 0,0293$
- ▣ $\bar{r} = 0,01307, \quad \sigma \approx 2,01\%$

Parkinson

- ▣ $(\ln(104/98))^2 = 0,00354$
- ▣ $(\ln(106/100))^2 = 0,00340$
- ▣ $(\ln(105/99))^2 = 0,00351$
- ▣ $\sigma_P \approx 2,18\%$

Concluzie

- ▣ Parkinson estimează volatilitate **mai mare** deoarece surprinde mișcările **intra-zilnice**

Exercițiul 7: De unde vine constanta $\frac{1}{\sqrt{4 \ln 2}}$?

Enunț

- ▣ Parkinson (1980) presupune că log-prețul urmează un random walk: $\ln P_t = \ln P_{t-1} + \sigma \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
- ▣ Sub acest model, se poate demonstra că $\mathbb{E}\left[\left(\ln \frac{H}{L}\right)^2\right] = 4 \ln 2 \cdot \sigma^2$.
- ▣ Verificați numeric această relație prin simulare Monte Carlo (exercițiu Python).

Explicație intuitivă

- ▣ Intervalul $\ln(H/L)$ captează **toată variația** intra-zilnică, nu doar punctele de la Open/Close
- ▣ Valoarea așteptată a pătratului intervalului este proporțională cu σ^2 , cu factorul $4 \ln 2 \approx 2,773$
- ▣ Inversând: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{4 \ln 2} \left(\ln \frac{H}{L}\right)^2$ — estimator nedeplasat
- ▣ Folosește **mai multă informație** decât close-to-close $\Rightarrow$ de $\sim 5\times$ mai eficient
- ▣ **Limitare**: presupune tranzacționare continuă (fără gap-uri, fără salturi de preț)

Exercițiul 8: Autocorelație și regula $\sqrt{T}$

Enunț

- ▣ Fie r_t un proces AR(1): $r_t = \phi r_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim (0, \sigma_\varepsilon^2)$, $|\phi| < 1$.
- ▣ Derivați $\text{Var}(R_n)$ unde $R_n = \sum_{t=1}^n r_t$ și arătați că diferă de $n\sigma^2$.

Rezolvare

- ▣ $\sigma^2 = \text{Var}(r_t) = \sigma_\varepsilon^2 / (1 - \phi^2)$, $\gamma_k = \text{Cov}(r_t, r_{t+k}) = \sigma^2 \phi^k$
- ▣ $\text{Var}(R_n) = n\sigma^2 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} (n-k) \sigma^2 \phi^k = n\sigma^2 \left[1 + \frac{2\phi}{1-\phi} \left(1 - \frac{1-\phi^n}{n(1-\phi)} \right) \right]$
- ▣ Pentru n mare: $\text{Var}(R_n) \approx n\sigma^2 \cdot \frac{1+\phi}{1-\phi}$
- ▣ **Exemplu numeric:** $\phi = 0,3$, $\sigma = 1\%$:
 - ▶ Regula $\sqrt{T}$: $\sigma_{252} = 1\% \times \sqrt{252} = 15,87\%$
 - ▶ Corect: $\sigma_{252} \approx 15,87\% \times \sqrt{1,3/0,7} = 15,87\% \times 1,363 = 21,63\%$
 - ▶ Subestimarea: $\approx 36\%$ — semnificativă!

Indicatorul Sharpe

Definiție

- Măsoară **randamentul excesiv** față de rata fără risc, ajustat pentru volatilitate:

$$SR = \frac{\bar{R} - R_f}{\sigma}$$

- $\bar{R}$: randamentul mediu al activului
- R_f : rata fără risc (obligațiuni de stat)
- σ : volatilitatea randamentelor

Sharpe		Interpretare
	$SR < 0$	Sub rata fără risc
	$0 - 0,5$	Slab
	$0,5 - 1$	Acceptabil
	$1 - 2$	Bun
	> 2	Excelent

Volatilitatea portofoliului și frontiera eficientă

Volatilitatea portofoliului

- ▣ Ține cont de **corelațiile dintre active**:

$$\sigma_p = \sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}$$

- ▣ $\mathbf{w}$: vectorul ponderilor
- ▣ Σ : matricea de covarianță
- ▣ Anualizat: $\sigma_{\text{anual}} = \sigma_{\text{zilnic}} \times \sqrt{252}$

Frontiera eficientă

- ▣ Portofolii care **maximizează** randamentul pentru un nivel dat de risc
- ▣ Sau **minimizează** riscul pentru un randament dat
- ▣ Portofoliul **optim**: maximizează Sharpe
- ▣ Sub frontieră = suboptimal

Randamentul așteptat al portofoliului

- ▣ $\mathbb{E}[R_p] = \sum_{i=1}^n w_i \cdot \mathbb{E}[R_i]$ — media ponderată a randamentelor individuale
- ▣ Diversificarea reduce σ_p (dacă $\rho < 1$) dar **nu** reduce $\mathbb{E}[R_p]$

Exercițiul 9: Sharpe și portofoliu

Enunț

Activ	$\mathbb{E}[R]$ (%)	σ (%)	Sharpe ($R_f = 2\%$)
SPY	14,33	19,35	?
QQQ	19,57	24,04	?
GLD	11,62	14,31	?

Calculați Sharpe pentru fiecare. Apoi: un portofoliu 50% SPY + 50% GLD cu $\rho = 0,15$. Calculați σ_p și SR_p .

Rezolvare

- ▣ $SR_{SPY} = (14,33 - 2)/19,35 = 0,637$; $SR_{QQQ} = (19,57 - 2)/24,04 = 0,731$; $SR_{GLD} = (11,62 - 2)/14,31 = 0,672$
- ▣ Portofoliu: $\mathbb{E}[R_p] = 0,5 \times 14,33 + 0,5 \times 11,62 = 12,98\%$
- ▣ $\sigma_p = \sqrt{0,5^2 \times 19,35^2 + 0,5^2 \times 14,31^2 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 19,35 \times 14,31 \times 0,15} = 13,17\%$
- ▣ $SR_p = (12,98 - 2)/13,17 = 0,833$ — mai bun decât oricare activ individual!

Concluzie

- ▣ Diversificarea a redus σ de la $\sim 17\%$ (medie) la $13,17\%$ și a crescut Sharpe cu $\sim 20\%$

Exercițiul 10: Derivarea volatilității portofoliului (2 active)

Enunț

- Un portofoliu din activele X și Y cu ponderi w_X și $w_Y = 1 - w_X$.
- Volatilități: $\sigma_X = 25\%$, $\sigma_Y = 15\%$, corelație $\rho_{XY} = -0,3$.
- Derivați formula σ_p și calculați pentru $w_X = 0,6$.

Rezolvare

- $\sigma_p^2 = w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2 w_X w_Y \sigma_X \sigma_Y \rho_{XY}$
- $= 0,6^2 \times 0,25^2 + 0,4^2 \times 0,15^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times 0,25 \times 0,15 \times (-0,3)$
- $= 0,0225 + 0,0036 - 0,0054 = 0,0207$
- $\sigma_p = \sqrt{0,0207} = 14,39\%$

Interpretare

- Media ponderată ar fi $0,6 \times 25 + 0,4 \times 15 = 21\%$, dar $\sigma_p = 14,39\%$ — reducere de **31%**!
- Corelația negativă ($\rho = -0,3$) amplifică efectul diversificării
- **Exercițiu:** ce se întâmplă dacă $\rho = +0,9$? Dar dacă $\rho = -1$?

Exercițiul 11: Efectul corelației asupra diversificării

Enunț

- ▣ Două active cu $\sigma_A = \sigma_B = 20\%$, portofoliu echilibrat $w_A = w_B = 0,5$.
- ▣ Calculați σ_p pentru $\rho \in \{-1, -0,5, 0, 0,5, 1\}$.

Rezolvare

ρ	-1	-0,5	0	0,5	1
σ_p	0%	10,0%	14,14%	17,32%	20,0%
Reducere	-100%	-50%	-29%	-13%	0%

Concluzie

- ▣ La $\rho = -1$: risc **zero** (hedging perfect) — în practică nu există
- ▣ La $\rho = 0$: reducere de 29% — diversificarea funcționează chiar fără corelație negativă
- ▣ La $\rho = 1$: **niciun beneficiu** — activele se mișcă identic
- ▣ **Lecție**: căutăm active cu corelație **scăzută**, nu neapărat negativă

Exercițiul 12: Sharpe și portofoliu cu 3 active (I)

Enunț

- ▣ Trei active cu următoarele caracteristici ($R_f = 2\%$):

Activ	$\mathbb{E}[R]$ (%)	σ (%)	SR
Acțiuni (A)	12	22	?
Obligațiuni (B)	5	8	?
Mărfuri (C)	9	18	?

- ▣ Matricea de corelație:

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & -0,2 & 0,4 \\ -0,2 & 1 & 0,1 \\ 0,4 & 0,1 & 1 \end{pmatrix}$$

- ▣ (a) Calculați Sharpe ratio pentru fiecare activ
- ▣ (b) Un portofoliu cu ponderi $w_A = 0,5$, $w_B = 0,3$, $w_C = 0,2$ — calculați $\mathbb{E}[R_p]$, σ_p și SR_p

Exercițiul 12: Sharpe și portofoliu cu 3 active (II)

Rezolvare (a): Sharpe ratio individual

- ▣ $SR_A = \frac{12-2}{22} = \frac{10}{22} = 0,455$
- ▣ $SR_B = \frac{5-2}{8} = \frac{3}{8} = 0,375$
- ▣ $SR_C = \frac{9-2}{18} = \frac{7}{18} = 0,389$
- ▣ Acțiunile au cel mai mare Sharpe, urmate de mărfuri, apoi obligațiuni

Rezolvare (b): Randamentul și volatilitatea portofoliului

- ▣ $\mathbb{E}[R_p] = 0,5 \times 12 + 0,3 \times 5 + 0,2 \times 9 = 6 + 1,5 + 1,8 = 9,3\%$
- ▣ $\sigma_p^2 = 121,00 + 5,76 + 12,96 - 10,56 + 31,68 + 1,73 = 162,57$
- ▣ $\sigma_p = \sqrt{162,57} = 12,75\%$

Sharpe ratio al portofoliului

- ▣ $SR_p = \frac{9,3-2}{12,75} = 0,573$ — mai bun decât oricare activ individual!
- ▣ Media ponderată a volatilităților: $0,5 \times 22 + 0,3 \times 8 + 0,2 \times 18 = 17\%$, dar $\sigma_p = 12,75\%$ — reducere de **25%**

Exercițiul 13: Portofoliul cu varianță minimă

Enunț

- Două active A și B cu volatilitățile $\sigma_A = 30\%$, $\sigma_B = 20\%$, corelația $\rho = 0,2$.
- Derivați ponderea w_A^* care minimizează σ_p și calculați $\sigma_p^{\min}$.

Rezolvare

- $w^* = \frac{\sigma_B^2 - \rho \sigma_A \sigma_B}{\sigma_A^2 + \sigma_B^2 - 2 \rho \sigma_A \sigma_B} = \frac{0,04 - 0,012}{0,09 + 0,04 - 0,024} = \frac{0,028}{0,106} = 0,264$
- $w_B^* = 1 - 0,264 = 0,736$
- $\sigma_p^2 = 0,264^2 \times 0,09 + 0,736^2 \times 0,04 + 2 \times 0,264 \times 0,736 \times 0,06 \times 0,2 = 0,03261$
- $\sigma_p^{\min} = \sqrt{0,03261} = 18,06\%$

Interpretare

- Activul mai puțin volatil (B) primește o pondere mai mare (73,6%)
- $\sigma_p^{\min} = 18,06\% < \sigma_B = 20\%$ — chiar sub volatilitatea celui mai stabil activ!
- Diversificarea este „gratis”: reduce riscul fără a necesita predicții de randament

Exercițiu Python 1: Volatilitate istorică mobilă

Sarcină

1. Descărcați datele OHLC ale AAPL pe 2020–2025 cu `yfinance`
2. Calculați log-randamentele și volatilitatea close-to-close mobilă pe 30 de zile
3. Anualizați volatilitatea ($\times \sqrt{252}$)
4. Vizualizați: prețul și volatilitatea pe 2 subgrafice

Funcții cheie

- ▣ `yf.download(ticker, start, end)` — descărcare date
- ▣ `np.log(data['Close'] / data['Close'].shift(1))` — log-randamente
- ▣ `.rolling(30).std() * np.sqrt(252)` — volatilitate mobilă anualizată

Exercițiu Python 2: Estimatori bazați pe intervale

Sarcină

1. Implementați funcții pentru estimatorii Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell și Yang-Zhang
2. Aplicați pe datele AAPL cu fereastră mobilă de 30 de zile
3. Vizualizați comparativ toți estimatorii pe același grafic

Constante cheie de verificat

- ▣ Parkinson: factorul $\frac{1}{4 \ln 2}$ provine din $\mathbb{E}[(\ln H/L)^2]$ sub random walk
- ▣ GK: coeficientul $(2 \ln 2 - 1) \approx 0,386$ ponderează componenta close-open
- ▣ YZ: $k = \frac{0,34}{1,34 + (n+1)/(n-1)}$ — pondere optimală
- ▣ **Atenție:** `.clip(lower=0)` necesar înainte de $\sqrt{\cdot}$ (valori negative posibile numeric)

Exercițiu Python 3: Comparație multi-active

Sarcină

1. Descărcați date pentru AAPL, SPY și BTC-USD
2. Calculați volatilitatea CC și YZ pe 30 de zile pentru fiecare activ
3. Comparați: unde diferă cel mai mult CC și YZ? De ce?
4. Testați fereastra de estimare: 10, 30, 60 de zile — care este trade-off-ul?

Rezultate așteptate

- ▣ **BTC**: ~60–80% anualizat; $CC \approx YZ$ (piață 24/7, fără gap-uri)
- ▣ **AAPL**: ~25–35%; $YZ > CC$ (gap-uri overnight din rapoartele trimestriale)
- ▣ **SPY**: ~15–20%; diferență moderată CC vs YZ
- ▣ Fereastră mică $\Rightarrow$ reactiv, dar zgomot mare; fereastră mare $\Rightarrow$ neted, dar întârziat

Exercițiu Python 4: Frontiera eficientă cu Monte Carlo

Sarcină

1. Descărcați date pentru 5 active: SPY, QQQ, GLD, TLT, VNQ (2018–2025)
2. Generați 10 000 portofolii aleatorii (`np.random.dirichlet`)
3. Calculați randamentul, volatilitatea și Sharpe ratio pentru fiecare
4. Vizualizați frontiera eficientă (scatter plot colorat după Sharpe)
5. Identificați portofoliul optim (Sharpe maxim)

Rezultate așteptate

- Portofoliul optim: $SPY \approx 48\%$, $QQQ \approx 33\%$, $GLD \approx 17\%$
- $SR_{\text{optim}} \approx 0,91$ — mai bun decât orice activ individual
- GLD intră 17% deși are cel mai mic randament — **corelație scăzută!**
- TLT ($SR < 0$) intră minimal — diversificare marginală

Discuție 1: Alegerea estimatorului în practică

- ▣ **Scenariu:** Sunteți analist de risc într-un fond de investiții. Managerul vă cere estimarea volatilității pentru: acțiuni (NYSE), FX (EUR/USD, 24/5) și crypto (BTC, 24/7).
- ▣ **Întrebări:**
 1. Care estimator alegeți pentru fiecare clasă de active? Justificați.
 2. Pe acțiuni: de ce Yang-Zhang este superior? Ce se întâmplă în perioadele de earnings?
 3. Pe crypto: de ce Parkinson este suficient? Ce avantaj oferă față de CC?
 4. Cum afectează alegerea ferestrei (10 vs 30 vs 60 zile) estimarea pentru un trader de alta frecvență vs un manager de portofoliu pe termen lung?

Discuție 2: Variance drag și strategii de investiții

▣ **Scenariu:** Două fonduri raportează:

- ▶ Fondul A: randament mediu 15%, volatilitate 20%
- ▶ Fondul B: randament mediu 12%, volatilitate 10%

▣ **Întrebări:**

1. Calculați variance drag-ul pentru fiecare fond. Care fond produce mai multă avere pe 10 ani?
2. De ce fondul cu randament mediu mai mare nu este neapărat mai bun pe termen lung?
3. Cum se aplică această lecție la compararea investiției în BTC ($\sigma \approx 70\%$) vs S&P 500 ($\sigma \approx 16\%$)?
4. Ce implicații are variance drag-ul pentru utilizarea levierului?

Discuție 3: Regula $\sqrt{T}$ și microstructura pieței

▣ **Scenariu:** Ați estimat volatilitatea zilnică a unei acțiuni BVB la 2%. Folosind regula $\sqrt{T}$, volatilitatea anuală este $2\% \times \sqrt{252} = 31,7\%$. Dar testul ACF arată autocorelație pozitivă la lag 1 ($\hat{\phi} \approx 0,15$).

▣ **Întrebări:**

1. Cum se corectează volatilitatea anuală pentru autocorelație? Calculați valoarea corectată.
2. De ce acțiunile BVB pot avea autocorelație pozitivă? (Lichiditate, microstructură)
3. Este autocorelația pozitivă mai frecventă pe piețe emergente? De ce?
4. Ce alte teste ați aplica pentru a valida sau invalida regula $\sqrt{T}$?

Discuție 4: Sensibilitatea volatilității la regimuri de piață

- ▣ **Scenariu:** Priviți graficele comparative ale estimatorilor pe AAPL (2020–2025).
- ▣ **Întrebări:**
 1. Care estimator este cel mai **neted**? Care e cel mai **zgomotos**? De ce?
 2. Unde observați **divergența** maximă între CC și YZ? (Indiciu: rapoarte trimestriale, gap-uri overnight)
 3. Toate estimatoarele cresc simultan în perioadele de criză (2020, 2022). De ce?
 4. Cum diferă volatilitatea estimată în perioadele de calm vs criză? Ce implicații are pentru managementul riscului?

Concluzie

- ▣ Alegerea estimatorului depinde de **context**, nu există un “cel mai bun” universal

Exercițiu AI 1: Prompt Engineering

Cerință

- Formulați un prompt către un LLM (ChatGPT, Claude etc.) care să implementeze **complet** estimatorul Yang-Zhang în Python
- Promptul trebuie să conțină: datele de intrare, formula cerută, formatul de output dorit

Exemplu de prompt bun

- *“Scrie o funcție Python care implementează estimatorul de volatilitate Yang-Zhang (2000) cu fereastră mobilă de 30 de zile. Aplică pe date AAPL 2020–2024 descărcate cu yfinance. Compară grafic cu volatilitatea close-to-close și Parkinson. Explică de ce YZ dă valori mai mari.”*

Întrebări de reflecție

- Răspunsul AI este corect matematic? Verificați formula lui k
- Codul tratează corect NaN-urile (shift, first row)?
- AI-ul a “inventat” un estimator inexistent sau a implementat corect sursa?

Exercițiu AI 2: Generare și Verificare Cod Python

Cerință

- ▣ Cereți unui LLM: *“Scrie cod Python care descarcă date AAPL pe 2020–2024, calculează toți cei 5 estimatori de volatilitate și afișează un grafic comparativ.”*
- ▣ Rulați codul generat — funcționează as-is?

Checklist de verificare

- ▣ Importurile sunt corecte? (yfinance, numpy)
- ▣ Formula Parkinson: factorul $\frac{1}{4 \ln 2}$ este prezent?
- ▣ GK: coeficientul $(2 \ln 2 - 1)$ este corect?
- ▣ Yang-Zhang: componenta overnight σ_O^2 este calculată corect?
- ▣ Graficul are titluri, axe etichetate, legendă?

Obiectiv pedagogic

- ▣ AI-ul este un **instrument**, nu un înlocuitor — codul generat trebuie **întotdeauna verificat**
- ▣ Eroarea tipică: constante greșite sau componente lipsă din estimatori complecși

Concluzii și Pași Următori

1. **Volatilitatea istorică** (CC) este cel mai simplu estimator, dar cel mai puțin eficient
2. **Estimatorii de intervale** (Parkinson, GK, RS) folosesc informația intra-zilnică — de $5-8\times$ mai eficienți
3. **Yang-Zhang** combină overnight + intraday — $14\times$ mai eficient, esențial pentru acțiuni
4. **Regula $\sqrt{T}$** de anualizare este validă doar sub IID; autocorelația o invalidează
5. **Variance drag** ($\sigma^2/2$) erodează averea — volatilitatea mare este costisitoare
6. **Indicatorul Sharpe** ($SR = (\bar{R} - R_f)/\sigma$) măsoară randamentul ajustat la risc
7. **Diversificarea** reduce σ_p dacă $\rho < 1$ — beneficiu “gratuit”

Următorul Seminar

Modele de volatilitate condițională (ARCH, GARCH, EGARCH)

Temă pentru acasă

Obiectiv

Analizați volatilitatea pentru 3 active din clase diferite.

1. Descărcați randamentele zilnice pentru: un indice bursier (ex. SPY), o acțiune (ex. AAPL) și o criptomonedă (ex. BTC-USD) — ultimii 5 ani
2. Calculați volatilitatea CC mobilă pe 30 de zile (anualizată cu $\sqrt{252}$)
3. Calculați estimatorii **Parkinson** și **Yang-Zhang** pe 30 de zile
4. Grafic comparativ: CC vs Parkinson vs YZ pentru fiecare activ
5. Calculați **indicatorul Sharpe** pentru fiecare activ ($R_f = 2\%$)
6. Construiți un portofoliu echilibrat (1/3, 1/3, 1/3) și calculați σ_p și SR_p
7. **Întrebare:** Pe care activ diferența YZ – CC este cea mai mare? De ce?

 SFM_ch1_volatility_estimators

Vă mulțumesc! Întrebări?

Materialele seminarului sunt disponibile la: <https://danpele.github.io/SFM/>



Quantlet



Quantinar



Open in Google Colab